Examen Structures de données avancées

Tout document autorisé, Durée : 2h (barême indicatif)

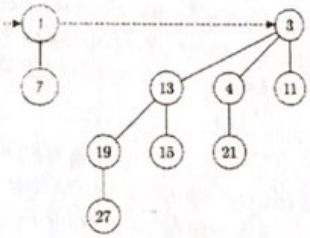
Exercice 1 : Opérations sur les tas Binomiaux (2 Points)

1. Faire l'union des deux tas binomiaux suivants :



Exercice 2 : Opérations sur les tas Binomiaux (6 points)

A partir du tas binomial suivant :



Appliquez successivement les opérations suivantes dans l'ordre, et dessinez le tas après chaque opération.

1. Supprimez le minimum.
2. Remplacez 21 par 1.
3. Insérez 2 puis 5, puis 9.
4. Supprimez le minimum.

Exercice 3 : Analyse Amortie (4 points)

On dispose d'un compteur binaire commençant à 100000, à chaque étape, on décrémente de 1. On note I_1 cette opération. Le coût d'une opération est le nombre de digits modifiés par l'opération.

1. En utilisant le nombre de un dans l'écriture en base 2 comme fonction de potentiel, donner le coût amorti de I_1 (on admet ne jamais arriver à 0).

Exercice 4 : B-arbres (4 points)

1. Insérez successivement les clés :

$$L, E, X, A, M, E, S, T, T, R, O, P, F, A, C, I, L, E$$

dans un B-arbre vide de degré minimal 2.

Ne représenter que les configurations de l'arbre qui suivent immédiatement le découpage d'un nœud, puis représenter la configuration finale.

Exercice 5 : Et au delà (4 points)

Soit P un ensemble de n points dans le plan $\mathbb{R}^{+2}$. A chaque point est associé à un poids à valeur réelle. On cherche une structure de données et un algorithme efficace pour trouver le point de poids maximal parmi tous les points.

1. Décrire une structure de données d'espace $O(n)$ qui permet de répondre à ce problème en temps $O(\log n)$.